

SMK RPL MAKASSAR - KELAS XI

Mastering OOP di JavaScript

Membangun Fondasi Pemrograman Modern dengan Paradigma
Berorientasi Objek untuk Masa Depan Developer.

Apa itu OOP?

Memahami Paradigma "Benda" dalam Dunia Kode

Analogi: Cetakan vs Kue



Class (The Blueprint)

Bayangkan sebuah resep atau cetakan kue. Ia bukan kuenya, tapi instruksi bagaimana kue itu dibuat. Class adalah "cetakan" kode kita.



Object (The Instance)

Ini adalah kue aslinya. Dari satu cetakan, kita bisa membuat 100 kue dengan rasa berbeda (atribut). Objek adalah hasil nyata dari Class.

4 Pilar Utama OOP



Enkapsulasi

Membungkus data dan melindunginya agar tidak diakses sembarangan dari luar (Private Fields).



Pewarisan

Kemampuan Class anak untuk mewarisi sifat dari Class induk (Inheritance).



Polimorfisme

Satu fungsi yang bisa memiliki perilaku berbeda tergantung siapa yang memanggilnya.

Deklarasi Class Modern

JavaScript Class Code Syntax

Struktur Dasar

```
class SiswaRPL {  
  // Field (Atribut)  
  jurusan = "RPL";  
  
  // Constructor  
  constructor(nama) {  
    this.nama = nama;  
  }  
}
```

Gunakan kata kunci **class** diikuti nama (PascalCase). Di dalamnya kita bisa isi Field dan Constructor.

Constructor: Jantung Inisialisasi

constructor adalah fungsi spesial yang otomatis berjalan saat kita membuat objek baru (**new**).

```
const siswa1 = new SiswaRPL("Budi");
```

- ✓ Menyiapkan data awal objek.
- ✓ Menghubungkan parameter ke properti **this**.

 Abstract initialization concept

Public vs Private Fields



Private Sign

Menjaga Keamanan Data

Gunakan simbol pagar (#) untuk membuat field yang ****tidak bisa diintip**** dari luar class.

```
class Akun {  
    #saldo = 0; // Private!  
  
    cekSaldo() {  
        return this.#saldo;  
    }  
}
```


Method: Mendefinisikan Perilaku

Apa itu Method?

Method adalah fungsi yang ada di dalam class. Ia merepresentasikan apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut (Behavior).

-  **Aksi Nyata:** Contohnya jika objeknya adalah `Mobil`, maka methodnya adalah `gas()` atau `rem()`.
-  **Akses Data:** Method bisa membaca data dari field menggunakan `this`.

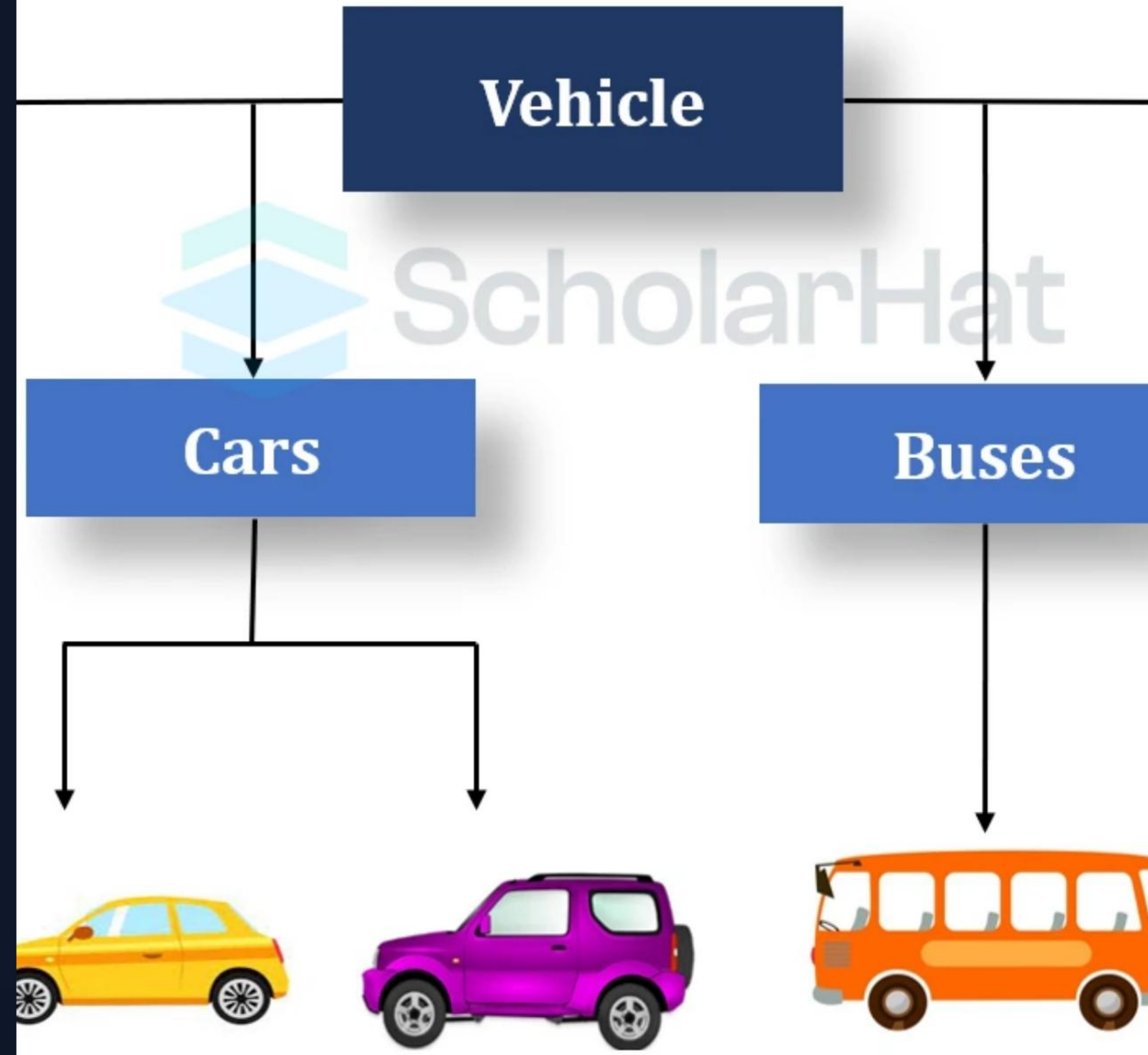
Inheritance (Pewarisan)

Mengapa menulis ulang kode jika kita bisa mewarisinya?
Gunakan **extends** untuk menurunkan sifat dari parent ke child.

```
class Smartphone extends Gadget {  
    constructor(merk) {  
        super(merk); // Panggil parent!  
    }  
}
```

super() digunakan untuk memanggil constructor milik kelas induk agar data terisi dengan benar.

Inheritance



Ringkasan Istilah OOP

Istilah	Peran	Analogi Dunia Nyata
Class	Template / Blueprint	Denah Rumah
Object	Hasil Instance	Rumah yang sudah jadi
Field	Data / Properti	Warna Cat, Jumlah Jendela
Method	Aksi / Behavior	Membuka Pintu, Menyalakan Lampu

Pesan untuk Anak RPL



Coding itu Seni!

"Jangan cuma hafal sintaksnya, pahami logikanya. OOP akan memudahkan kalian saat membangun aplikasi besar nanti, seperti sistem kasir atau aplikasi sekolah."

- *Salama' ki maminawang coding!*

Ada Pertanyaan?

Silakan tanyakan bagian mana yang paling menantang.

Materi: **OOP JavaScript Dasar**

Jurusan: **RPL SMK**

Image Sources



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*ZHNdt_poMaZMvdiqSwlhqA.png

Source: javascript.plainenglish.io



https://graphics.rwth-aachen.de/media/paper_images/None/representative_image.jpg

Source: www.graphics.rwth-aachen.de



<https://dotnettrickscloud.blob.core.windows.net/article/cpp/3720230909102502.webp>

Source: www.scholarhat.com



<https://www.springboard.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/programming-skills.png>

Source: www.springboard.com
